

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG TRẮNG BẠC CỦA GLUCOSE

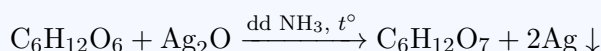


Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- Phương trình phản ứng tráng gương của glucose:



*(Hoặc biểu diễn bằng phức chất: $\text{CH}_2\text{OH}[\text{CHOH}]_4\text{CHO} + 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \xrightarrow{t^\circ} \text{CH}_2\text{OH}[\text{CHOH}]_4\text{COONH}_4 + 2\text{Ag} \downarrow + 3\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ *)

- Đặc điểm phản ứng:

- Glucose bị oxi hóa bởi phức bạc trong dung dịch ammonia tạo thành ammonium gluconate ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7\text{NH}_4$) và giải phóng kim loại bạc.
- Tỷ lệ mol phản ứng: $n_{\text{Ag}} = 2 \times n_{\text{glucose}}$.

- Lưu ý quan trọng:

- Saccharose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) không có phản ứng tráng bạc trực tiếp do phân tử không có nhóm aldehyde ($-\text{CHO}$).
- Phản ứng này được ứng dụng để tráng gương soi và tráng ruột phích giữ nhiệt.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Người ta thường dùng glucose để tráng ruột phích giữ nhiệt. Trung bình mỗi ruột phích cần một khối lượng bạc bám lên bề mặt kính là 0,756 gam. Tính khối lượng glucose tối thiểu cần dùng để tráng một ruột phích, biết hiệu suất phản ứng tráng gương chỉ đạt 40%.

Ví dụ 2

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm tráng một lớp bạc mỏng lên bề mặt kính có diện tích 100 cm^2 và độ dày lớp bạc cần đạt là $0,5 \mu\text{m}$. Tính khối lượng glucose cần dùng biết khối lượng riêng của Ag là $10,49 \text{ g/cm}^3$, khối lượng mol của glucose là 180 g/mol và hiệu suất phản ứng là 100%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) có nhiều trong quả chín, đặc biệt là quả nho nên còn được gọi là đường nho. Trong cơ thể người, glucose duy trì ở nồng độ ổn định khoảng 0,1% (khoảng 1 g/L). Đây là nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ quan trọng cho các tế bào, đặc biệt là não bộ và hệ thần kinh.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong quá trình tráng gương sản xuất kính soi, nếu có 1,8 gam glucose phản ứng hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là

- a) 1,08 gam. b) 10,80 gam.
c) 21,60 gam. d) 2,16 gam.

Câu hỏi 2

Thuốc thử nào sau đây có thể dùng trực tiếp để phân biệt dung dịch saccharose và dung dịch glucose?

- a) Dung dịch NaOH.
b) Quỳ tím.
c) Ag_2O trong dung dịch NH_3 , t° .
d) Dung dịch HCl loãng.

Câu hỏi 3

Đun nóng 100 mL dung dịch glucose với lượng dư dung dịch Ag_2O trong NH_3 thu được 1,08 gam bạc. Nồng độ mol của dung dịch glucose là

- a) 0,025 M. b) 0,100 M.
c) 0,200 M. d) 0,750 M.

Câu hỏi 4

Khi cho 1 mol glucose thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn, số mol Ag kim loại thu được tối đa là

- a) 3 mol. b) 2 mol.
c) 1 mol. d) 4 mol.

Câu hỏi 5

Chất rắn Y không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, có nhiều trong cây mía. Trong công nghiệp, Y được thủy phân thành chất Z dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Tên gọi Y và Z lần lượt là

- a) glucose và saccharose.
b) saccharose và fructose.
c) glucose và fructose.
d) saccharose và glucose.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để có lớp gương soi sáng bóng và bền đẹp, quy trình công nghiệp yêu cầu làm sạch cực kỳ kỹ lưỡng bề mặt kính bằng dung dịch kiềm và nước cất trước khi phun đồng thời dung dịch glucose và dung dịch bạc nitrate ammoniacal.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Đun nóng 100 mL dung dịch glucose với lượng dư phức bạc thu được 5,4 gam bạc. Nồng độ mol của dung dịch glucose ban đầu là

- a) 0,025 M. b) 0,050 M.
c) 0,250 M. d) 0,725 M.

Câu hỏi 7

Đun nóng 25 gam dung dịch glucose với lượng dư dung dịch $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$ thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ phần trăm của dung dịch glucose là

- a) 7,2%. b) 11,4%.
c) 14,4%. d) 17,2%.

Câu hỏi 8

Đun nóng dung dịch chứa 7,2 gam glucose với dung dịch bạc nitrate trong ammonia dư. Khối lượng bạc thu được tối đa là

- a) 10,80 gam. b) 5,40 gam.
c) 8,64 gam. d) 7,56 gam.

Câu hỏi 9

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucose với dung dịch Ag_2O trong NH_3 dư thu được 21,6 gam bạc. Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%, giá trị m là

- a) 18 gam. b) 27 gam.
c) 43,2 gam. d) 24 gam.

Câu hỏi 10

Tráng bạc hoàn toàn 11,52 gam dung dịch glucose làm huyết thanh truyền tĩnh mạch thu được 0,1728 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch huyết thanh này là

- a) 3,50%. b) 2,50%.
c) 1,25%. d) 7,75%.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Dịch truyền glucose 5% (đường đẳng trương) là loại dịch truyền tĩnh mạch vô cùng phổ biến tại các bệnh viện để cấp nước và dinh dưỡng khẩn cấp cho bệnh nhân suy nhược, mất nước hoặc không thể ăn uống bằng đường miệng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi cho glucose tác dụng với dung dịch Ag_2O trong NH_3 (đun nóng). Hãy xác định rõ vai trò chất oxi hóa, chất khử trong phản ứng và tên gọi của sản phẩm hữu cơ sinh ra.

Câu hỏi vận dụng 12

Để tráng một lớp bạc có khối lượng 1,08 gam lên bề mặt ruột phích, người ta đun nóng dung dịch glucose với dung dịch bạc nitrate ammoniacal dư. Tính khối lượng glucose cần dùng trong trường hợp hiệu suất phản ứng đạt 80%.

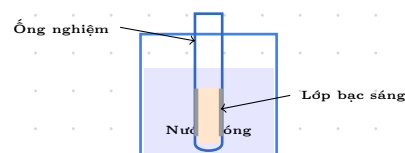
Câu hỏi vận dụng 13

Glucose và saccharose đều là chất dinh dưỡng có vị ngọt dễ tan trong nước. Hãy trình bày phương pháp hóa học đơn giản để phân biệt hai dung dịch mất nhãn chứa hai chất trên. Viết phương trình phản ứng minh họa.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm phản ứng tráng bạc của glucose:

Cho dung dịch AgNO_3 vào ống nghiệm, nhỏ dung dịch NH_3 loãng từ từ đến khi kết tủa nâu vừa tan hết (tạo dung dịch phức bạc). Thêm dung dịch glucose vào, lắc nhẹ rồi ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng ($60^\circ\text{C} - 70^\circ\text{C}$). Sau vài phút, một lớp bạc kim loại sáng như gương bám đều vào thành trong của ống nghiệm.



Thí nghiệm phản ứng tráng bạc

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN